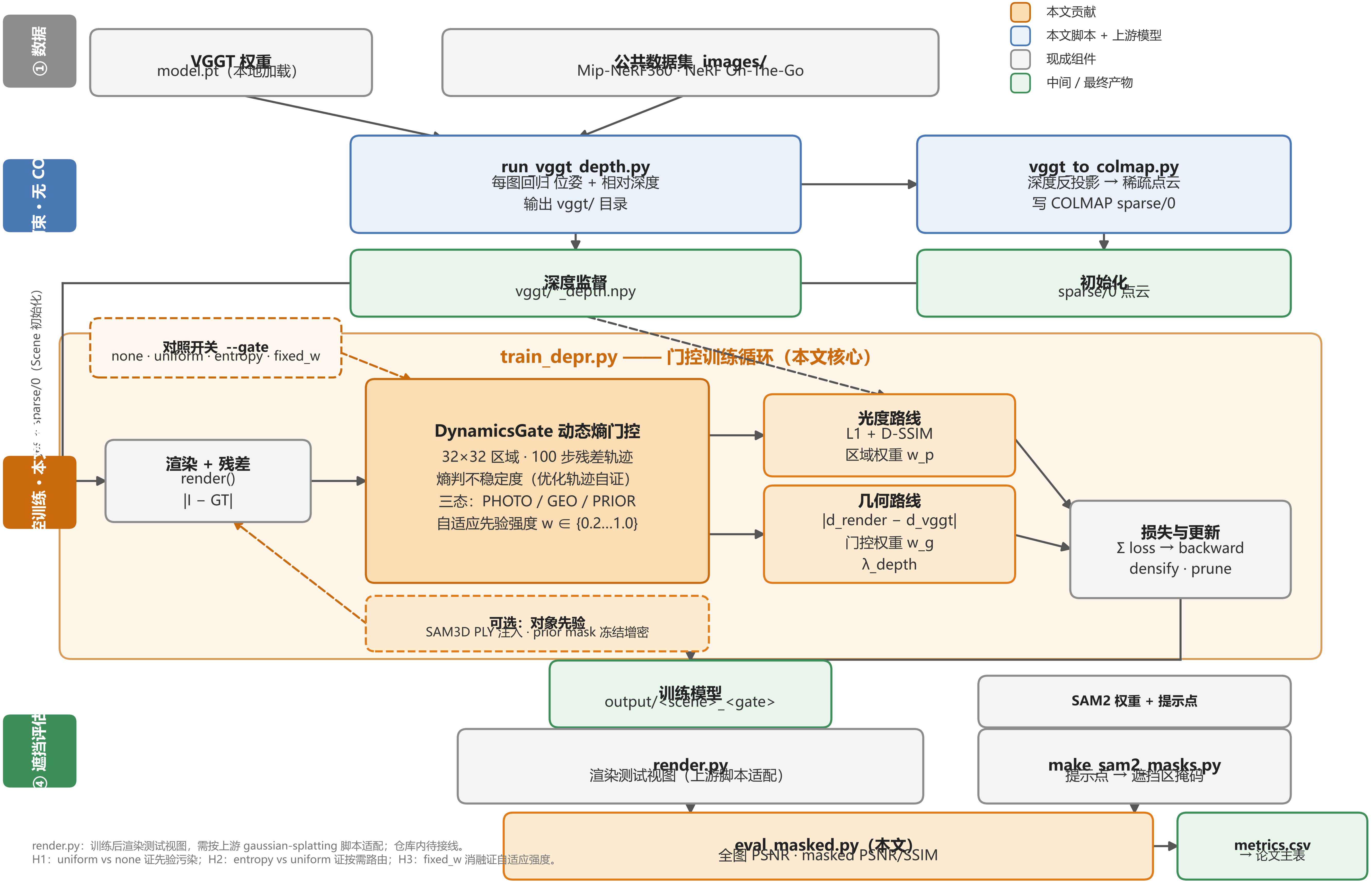

🟧 本文贡献
🟦 本文脚本 + 上游模型
⬜ 现成组件
🟩 中间 / 最终产物

① 数据

VGGT 权重
model.pt（本地加载）

公共数据集 images/
Mip-NeRF360 · NeRF On-The-Go

束 · 无 CO

run_vggt_depth.py
每图回归 位姿 + 相对深度
输出 vggt/ 目录

vggt_to_colmap.py
深度反投影 → 稀疏点云
写 COLMAP sparse/0

深度监督
vggt/*_depth.npy

初始化
sparse/0 点云

sparse/0（Scene 初始化）

训练 · 本

train_depr.py —— 门控训练循环（本文核心）

对照开关 --gate
none · uniform · entropy · fixed_w

渲染 + 残差
render()
|I − GT|

DynamicsGate 动态熵门控
32×32 区域 · 100 步残差轨迹
熵判不稳定度（优化轨迹自证）
三态：PHOTO / GEO / PRIOR
自适应先验强度 w ∈ {0.2…1.0}

光度路线
L1 + D-SSIM
区域权重 w_p

几何路线
|d_render − d_vggt|
门控权重 w_g
λ_depth

损失与更新
Σ loss → backward
densify · prune

可选：对象先验
SAM3D PLY 注入 · prior mask 冻结增密

④ 遮挡评

训练模型
output/<scene>_<gate>

SAM2 权重 + 提示点

render.py
渲染测试视图（上游脚本适配）

make_sam2_masks.py
提示点 → 遮挡区掩码

eval_masked.py（本文）
全图 PSNR · masked PSNR/SSIM

metrics.csv
→ 论文主表

render.py：训练后渲染测试视图，需按上游 gaussian-splatting 脚本适配；仓库内待接线。
H1：uniform vs none 证先验污染；H2：entropy vs uniform 证按需路由；H3：fixed_w 消融证自适应强度。